

## **G. Plan Analítico**

### **UNIDAD I: Metodologías de Desarrollo**

#### **Objetivos Específicos:**

- Comprender las diferentes metodologías de desarrollo existentes en la actualidad.

#### **Contenido:**

- 1.1 Modelo de cascada
- 1.2 Prototípica
- 1.3 Evolutivas
- 1.4 Ágiles

### **UNIDAD II: SCRUM**

#### **Objetivos Específicos:**

- Entender el proceso de desarrollo ágil SCRUM para desarrollar una solución de software.
- Desarrollar el módulo diseñado utilizando una metodología ágil.
- Conocer las principales características de un Sprint de SCRUM.

#### **Contenido:**

- 2.1 Principios
- 2.2 Organización
- 2.3 Justificación del negocio
- 2.4 Calidad
- 2.5 Cambio
- 2.6 Riesgo
- 2.7 Inicio
- 2.8 Planificación y estimación
- 2.9 Implementación
- 2.10 Revisión y retrospectiva
- 2.11 Lanzamiento

### **UNIDAD III: Pruebas**

#### **Objetivos Específicos:**

- Formular las pruebas unitarias para validar la calidad estructural de un desarrollo de software.
- Aplicar las pruebas unitarias al software desarrollado.
- Diseñar pruebas de interfaz de usuario, navegación y configuración para el software desarrollado.

#### **Contenido:**

- 3.1 Modelos de prueba AOO y DOO
- 3.2 Estrategias de pruebas orientadas a objetos
- 3.3 Métodos de prueba orientada a objetos
- 3.4 Métodos de prueba aplicables en el nivel clase
- 3.5 Diseño de casos de prueba interclase
- 3.6 Conceptos de pruebas para aplicaciones web
- 3.7 Prueba de contenido
- 3.8 Prueba de interfaz de usuario
- 3.9 Prueba en el nivel de componente
- 3.10 Prueba de navegación



- 3.11 Prueba de configuración
- 3.12 Prueba de seguridad
- 3.13 Prueba de rendimiento

#### **UNIDAD IV: Gestión de Proyectos**

##### **Objetivos Específicos:**

- Comprender los conceptos básicos para la gestión de los proyectos de desarrollo de software.
- Identificar como se inicia un proyecto de desarrollo de software.
- Integrar con responsabilidad los equipos de un proyecto de desarrollo de software.

##### **Contenido:**

- 4.1 Espectro administrativo
- 4.2 Personal
- 4.3 Producto
- 4.4 Proceso
- 4.5 Proyecto

#### **H. Orientaciones Metodológicas**

Para cursar esta asignatura es necesario que el estudiantado comprenda la finalidad de la misma, el contenido a desarrollar, las formas de evaluación, así como las normas básicas de la trilogía de la relación docente-estudiantes-autoridades académicas y los derechos que asisten al estudiantado de acuerdo con lo establecido en el RRAE.

La asignatura Ingeniería del Software II, por su característica es una asignatura eminentemente práctica que constituye el intermedio acercamiento del estudiantado con el componente profesional de su carrera.

Por lo antes expuesto el docente que facilite esta asignatura debe caracterizarse por su dominio de la temática a abordar, su tacto pedagógico en el tratamiento al estudiantado y su experiencia docente que le permita abordar la asignatura, mediante el desarrollo de las actividades constructivistas planteadas en el presente programa de asignatura.

Se propone desarrollar por unidad temática el uso de las siguientes actividades didácticas:

##### **Primera Unidad.**

A fin de lograr un mejor desarrollo del aprendizaje, se emplearán las siguientes estrategias metodológicas: 1) Conferencia o clase magistral, 2) Discusión sobre ejemplos de desarrollo de software, 3) Investigación documental en libros y sitios web, 4) Proyectos, 5) Lectura y resúmenes de la guía SBOK. Se orientará, como actividad de estudio independiente, la elaboración de un cuadro sinóptico acerca de las metodologías de desarrollo de software existentes.

##### **Segunda Unidad.**

Se emplearán las siguientes estrategias metodológicas: 1) Conferencia o clase magistral, 2) Discusión sobre ejemplos de desarrollo de software.

Los estudiantes deberán enfocarse en dos actividades principales, la primera el desarrollo del proyecto de desarrollo utilizando la metodología ágil SCRUM en actividades de revisión en



clase y de avance en las casas. Se procurará capacitar al estudiante para que utilice Git con un repositorio en nube tipo GitHub o Bitbucket facilitado por el docente. Y la segunda, las lecturas de la guía SBOK, presentando diferentes instrumentos de evaluación cuadro resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual, infografía u otro similar que permita valorar el nivel de comprensión que tienen de la lectura de la guía.

### **Tercera Unidad**

Se emplearán las siguientes estrategias metodológicas: 1) Conferencia o clase magistral, 2) Investigación documental, 3) Proyectos, 4) Escritura de pruebas a todos los niveles

Los estudiantes deberán continuar con las actividades de desarrollo del proyecto de desarrollo utilizando la metodología ágil SCRUM, pero además escribirán diferentes tipos de pruebas a diferentes niveles, para verificar la calidad del software entregado. Se realizarán lecturas e investigación documental para los cuales deberá presentar algunos de los siguientes instrumentos de evaluación cuadro resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual, infografía u otro similar que permita valorar el nivel de comprensión que tienen de la lectura o la investigación.

### **Cuarta Unidad**

Se emplearán las siguientes estrategias metodológicas: 1) Conferencia o clase magistral, 2) Investigación documental, 3) Proyectos, 4) Escritura de pruebas a todos los niveles.

El estudiantado deberá concluir las actividades de desarrollo del proyecto de desarrollo, utilizando la metodología ágil SCRUM; además, escribirán un documento de inicio del proyecto y realizarán lecturas e investigación documental, para los cuales deberá presentar algunos de los siguientes instrumentos de evaluación: cuadro resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual, infografía u otro similar que permita valorar el nivel de comprensión que tienen de la lectura o la investigación.

## **I. Evaluación de los Aprendizajes**

### **Evaluación Diagnostica:**

En la primera clase, debe hacerse una evaluación diagnóstica de manera oral que nos permita indagar acerca de las expectativas del estudiantado en relación con el estudio de la ingeniería de Software, así como las ideas que tienen acerca de los contenidos que se van a desarrollar.

### **Evaluación Formativa:**

Esta evaluación tiene como propósito identificar el avance del estudiante para considerar modificaciones necesarias de los métodos de enseñanza y de las estrategias de retroalimentación, y así obtener una asimilación exitosa de parte de los estudiantes y fortalecer su aprendizaje.

Considerando que la evaluación es importante para aprender, conviene usar diferentes instrumentos durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje. El profesor a inicios de cada sesión de clase, realizará preguntas de evaluación de lo aprendido en el tema anterior. Se les entregará a los estudiantes los resultados de los trabajos asignados, los que deberán ser



discutidos con el grupo de clases y retroalimentados por el docente a fin de valorar el alcance de las intenciones educativas planteadas y los logros alcanzados el día anterior y, que pueda servir de material para verificar el nivel de logro de los aprendizajes. Se orientará también, durante la asignatura, la realización de una "carpeta virtual", donde se guardará digitalmente las evidencias de los trabajos realizados durante el desarrollo del semestre.

### **Evaluación Sumativa:**

Tiene como objetivo acumular evaluaciones sistemáticas, de acuerdo con lo dispuesto en el RRAE; permite saber en qué medida se ha logrado el aprendizaje que los alumnos han adquirido de parte del maestro y tomar las decisiones apropiadas para asignar una calificación parcial y total de acuerdo a los objetivos propuestos en cada unidad de la asignatura. El sistema de evaluación se aplicará de acuerdo al Reglamento Académico de Estudiantes.

Las formas de evaluación serán fijados por el/la docente que imparta esta asignatura, a través del silabo de la asignatura correspondiente en concordancia con las especificidades de la misma y presentado a la coordinación de carrera para su aprobación y luego dar a conocerlo a cada estudiante el primer día de clase. La nota mínima para aprobar la asignatura será de 60 puntos.

Esta evaluación se realizará de la siguiente manera:

**Evaluación sistemática:** Los estudiantes deberán acumular 30 puntos antes de cada evaluación parcial. En total, para su calificación de final de curso deberá tener un acumulado de 60 puntos en concepto de evaluación sistemática.

**Evaluación parcial:** Se realizará dos exámenes parciales. En cada evaluación parcial debe acumular 20 puntos. En total acumulará 40 puntos en concepto de evaluación parcial.

| Evaluación Sistemática I | Evaluación Parcial I | Evaluación sistemática II | Evaluación Parcial II | Calificación final: Sumatoria total |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 30 puntos                | 20 puntos            | 30 puntos                 | 20 puntos             | 100 puntos                          |

Al finalizar el Semestre él/la estudiante que no apruebe alguna asignatura tendrá la oportunidad de realizar un examen de recuperación o segunda convocatoria, el cual la calificación máxima es de 70 puntos.



## **J. Bibliografía y Recursos Didácticos**

### **Bibliografía**

- Kendall & Kendall (2011). Análisis y Diseño de Sistemas, México. Pearson.
- Pressman, R. (2010), Ingeniería del Software, Un enfoque práctico, México, Mc Graw Hill.
- Sommerville, I. (2011). Ingeniería del Software. México, Pearson.
- UPOLI, (2008). Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. Documento oficial. Acuerdo de Rectoría 001-2008. Managua, Nicaragua. UPOLI.
- UPOLI, (2012). Modelo Educativo y Académico, Reforma 2012. Managua, Nicaragua, UPOLI.
- UPOLI, (2015). Ejes transversales del currículo de la UPOLI, 2015. Managua, Nicaragua, Subcomisiones curriculares (2015) DDA- VRA. UPOLI.

### **Webgrafía**

- Gómez, K. (2017). Top 5 Metodologías de Desarrollo de Software. Recuperado de: <https://www.megapractical.com/blog-de-arquitectura-soa-y-desarrollo-de-software/metodologias-de-desarrollo-de-software>
- Maldonado, M. (2018). Las mejores metodologías ágiles para la creación de software. Recuperado de: <https://www.digital55.com/desarrollo-tecnologia/mejores-metodologias-agiles-creacion-software/>
- StudentPlace. (2018). Metodología de Desarrollo de Software. Recuperado de: <https://studentplace98.blogspot.com/2018/09/metodologia-de-desarrollo-de-software.html>
- Urías, E. (2019). Las mejores metodologías de desarrollo de software en 2019. Recuperado de: <https://invidgroup.com/es/las-mejores-metodologias-de-desarrollo-de-software-en-2019/>

### **Recursos Didácticos**

1. Pizarra, marcadores
2. Laboratorio con acceso a Internet
3. Medios audiovisuales
4. Material de estudio